

La fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, las algas y algunas bacterias fabrican su propio alimento utilizando la energía de la luz. Gracias a ella, estos organismos transforman materia inorgánica sencilla —agua y dióxido de carbono— en materia orgánica rica en energía, como la glucosa, y liberan oxígeno al ambiente. La fotosíntesis es la base de casi todas las cadenas alimentarias del planeta, porque los seres que la realizan, llamados productores o autótrofos, sostienen a todos los demás.

El nombre proviene de dos palabras griegas: foto, que significa luz, y síntesis, que significa composición o unión. Así, fotosíntesis quiere decir literalmente componer o construir con ayuda de la luz. El proceso ocurre principalmente en las hojas, aunque también puede darse en los tallos verdes.

El papel de la clorofila y los cloroplastos

La fotosíntesis se lleva a cabo dentro de unos orgánulos llamados cloroplastos, que se encuentran sobre todo en las células de las hojas. Los cloroplastos contienen clorofila, un pigmento de color verde que es capaz de capturar la energía de la luz solar. La clorofila absorbe con facilidad la luz roja y la luz azul, pero refleja la luz verde, y por eso las hojas se ven de ese color a nuestros ojos.

Para realizar la fotosíntesis, la planta necesita reunir tres ingredientes. El primero es la luz, que suele proceder del Sol. El segundo es el agua, que las raíces absorben del suelo y que viaja por el interior de la planta hasta llegar a las hojas. El tercero es el dióxido de carbono, un gas presente en el aire que entra en la hoja a través de unos diminutos poros llamados estomas, situados sobre todo en la cara inferior de la hoja.

La fase luminosa

La fotosíntesis se divide en dos grandes etapas. La primera es la fase luminosa, que depende directamente de la luz y ocurre en unas membranas del cloroplasto llamadas tilacoides. Durante esta fase, la energía de la luz que captura la clorofila se usa para romper las moléculas de agua en un proceso conocido como fotólisis. Al romperse el agua se libera oxígeno, que sale de la hoja hacia la atmósfera como un producto de desecho para la planta pero absolutamente vital para los animales y las personas que respiramos. Además, en esta etapa la energía luminosa queda almacenada temporalmente en unas moléculas especiales que transportan energía dentro de la célula, y que servirán de combustible para la etapa siguiente.

Conviene insistir en la importancia del oxígeno que se produce en esta fase. Aunque para la planta es un residuo del que se deshace, para la mayoría de los seres vivos es imprescindible: los animales, los hongos y las personas lo tomamos del aire al respirar y lo usamos para obtener energía de nuestros propios alimentos. Se calcula que buena parte del oxígeno de la atmósfera terrestre procede de la fotosíntesis que realizan las plantas terrestres y, muy especialmente, las algas microscópicas que viven en los océanos. Por eso a los bosques y al fitoplancton marino se los llama a veces los pulmones del planeta.

La fase luminosa también explica por qué las plantas necesitan estar expuestas a la luz para crecer con salud. Si una planta permanece mucho tiempo en la oscuridad, la clorofila no puede capturar energía, la fotólisis del agua se detiene y el organismo deja de fabricar el combustible interno que alimenta la etapa siguiente. Sin ese combustible, la planta no puede transformar el dióxido de carbono en azúcares y, con el tiempo, se debilita y amarillea porque tampoco renueva su clorofila.

La fase oscura

La segunda etapa es la fase oscura, también llamada ciclo de Calvin. A pesar de su nombre, no requiere que haya oscuridad: se llama así simplemente porque no necesita la luz de manera directa, sino que aprovecha la energía almacenada durante la fase luminosa. Esta etapa ocurre en el estroma, el líquido que rellena el interior del cloroplasto.

En la fase oscura, la planta toma el dióxido de carbono del aire y, utilizando la energía